VIII. Nitrogénkedvelő baktériumok 12 pont

Az alábbi táblázatban szereplő, A – E betűkkel jelölt baktériumcsoportok mindegyike fontos szerepet játszik a nitrogén körfogásában. Mindegyik csoportnál megadjuk a nitrogénnel kapcsolatos legjellemzőbb anyagcserefolyamatuk leírását. Tájékoztatásul szerepelnek a baktériumok tudományos nevei is, ezek azonban nem szükségesek a feladat megoldásához.

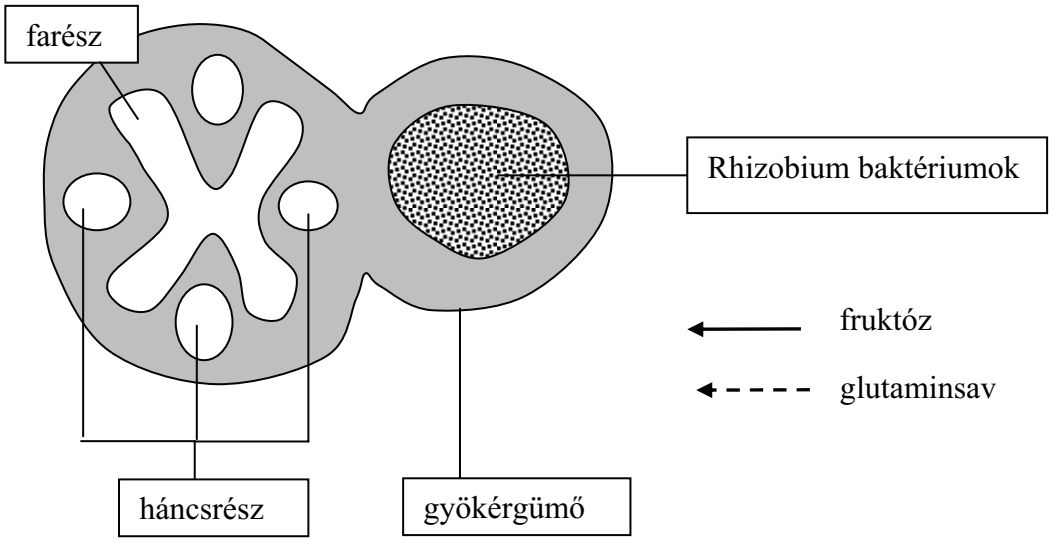
	A baktérium-csoport neve	**A baktériumcsoportra jellemző anyagcserefolyamatok leírása**
A	Rhizobium	Az elemi nitrogént ammóniumionná alakítja, majd az ammóniumiont felhasználva állítja elő saját aminosavait.
B	Pseudomonas	Az aminosavakat szén-dioxidra, vízre és ammóniára bontja.
C	Nitrosomonas	Ammóniából nitritiont állít elő.
D	Nitrobacter	A nitritionokat nitrátionokká alakítja.
E	Nitrococcus denitrificans	Szerves anyagait nitrátionok segítségével bontja le szén-dioxidra és vízre, miközben a nitrátionokból elemi nitrogén képződik.

A sorok végén található üres négyzet(ek)be írja be annak/azoknak a baktériumcsoport(ok)nak a betűjelét, amely(ek)re az állítások igazak! Egy betű több helyen is szerepelhet.
Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.

1.	Az elhalt szerves anyagok lebontásában szerepet játszó rothasztó baktérium.		
2.	Nitrifikáló baktérium.		
3.	A légkör nitrogéntartalmát gyarapítja.		
4.	A növények számára legkönnyebben fölvehető nitrogénforrást (NO_3^-) állít elő.		
5.	A fenti táblázatban említett anyagcserefolyamatában szerves nitrogénvegyületet állít elő.		
6.	Tartós jelenléte a talajban nem kedvező a mezőgazdasági növények nitrogénfelvétele szempontjából.		

A Rhizobium fajok pillangósvirágú növények gyökérgümőiben élnek. Energiaigényüket nagyrészt a gazdanövényből fölvett szerves anyagok, például a fruktóz oxidációjából fedezik. A növény és a baktériumok kapcsolatát ábrázolja a következő oldalon látható rajz.

7. *Rajzoljon be az ábrába két nyilat*, melyből az egyik (a folyamatos nyíl) a baktériumok által fölvett fruktóz, a másik (a szaggatottan rajzolt) pedig a baktériumok által termelt glutaminsav áramlásának útját mutatja! (1 pont)

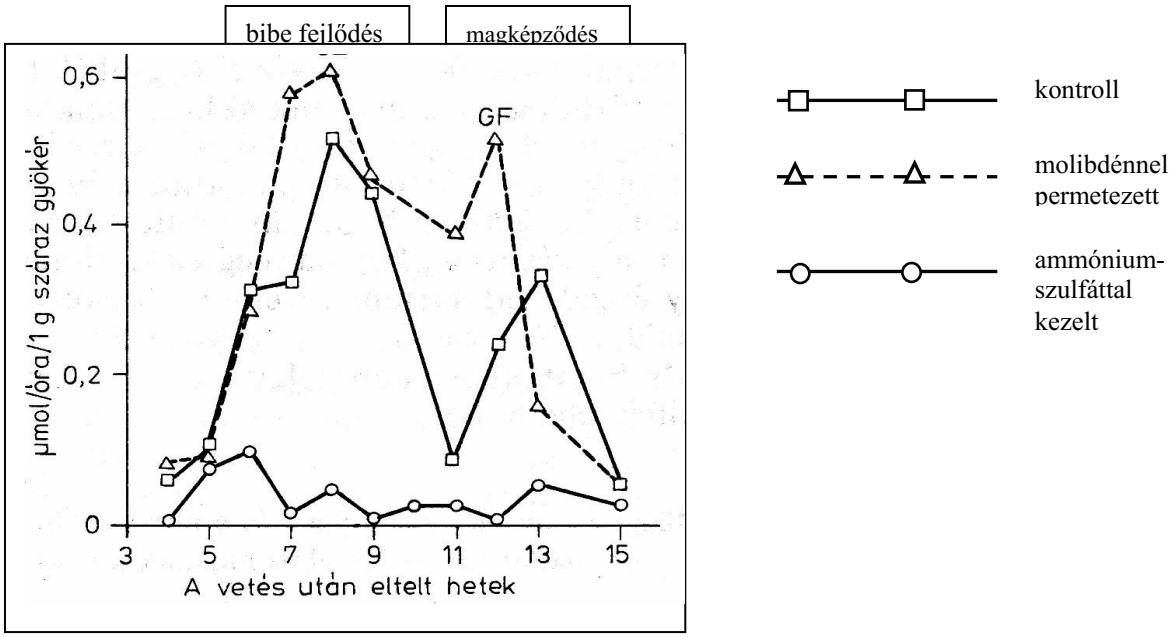


Nitrogénkötő baktériumok nem csak a pillangósvirágúakkal élnek szimbiózisban. Az *Azospirillum* nemzetség tagjai például a kukoricanövény gyökerével állnak kapcsolatban.

Egy kísérletben az Azospirillummal együtt élő kukoricanövény gyökere által megkötött légköri nitrogén mennyiségét (az alábbi grafikon függőleges tengelyén) mérték a vetés után eltelt hetek függvényében (vízszintes tengely). A grafikon felső szélén jelöltük, hogy a növény egyedfejlődése során mely időszakokra esik a bibe majd a mag képződése.

A kezeletlen (kontroll) növény nitrogénmegkötése mellett vizsgálták egy molibdént tartalmazó szer és egy ammónium-szulfát tartalmú műtrágya nitrogénmegkötésre kifejtett hatását is.

A grafikonok tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



Az alábbi kérdések a kísérletben szereplő növényekre vonatkoznak. Amennyiben az állítás igaz, a sorok végén található négyzetbe I betűt, ha pedig hamis, H betűt írjon!
Minden helyes válasz 1 pont.

8.	Molibdénkezelés hatására valamennyi életszakaszban nő a növény nitrogénmegkötése a kontroll növényhez képest.	
9.	Kezeléstől függetlenül a növények a virágzás és a magképzés alatt kötik meg a legtöbb nitrogént.	
10.	A virágzás nagyobb nitrogénigényű folyamat, mint a magképzés.	
11.	Valamennyi kísérleti növény nitrogénmegkötési maximuma a 8. héten következett be.	

12. Fogalmazzon meg egy lehetséges élettani okot, amellyel az ammónium-szulfát kezelésnek a nitrogénmegkötés mértékére gyakorolt hatása magyarázható! (1 pont)

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen